太谷县恒发彩钢轻钢结构厂
“6·12”一般高处坠落事故调查报告

2025年6月12日11时许，太谷县恒发彩钢轻钢结构厂员工在对太谷县永星铸造有限公司铸造车间屋顶修缮作业过程中，一名作业人员从铸造车间屋顶坠落死亡，造成一般高处坠落事故，事故直接经济损失约140万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山西省安全生产条例》等有关法律法规规定，太谷区人民政府成立了由太谷区政府领导任组长，区纪委监委、应急管理局、工信局、住建局、胡村镇、北洸乡、公安分局、卫健体局、人社局、总工会等有关单位负责人参加的太谷县恒发彩钢轻钢结构厂“6·12”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并聘请有关专家参与事故调查工作。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，先后调阅了涉事单位相关资料，并对相关人员进行调查询问。通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，同时分析了事故暴露出的问题和教训，给出了相应的防范措施建议。

经调查认定：太谷县恒发彩钢轻钢结构厂“6·12”一般高处坠落事故是一起因违章作业造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位（个人）概况

1.太谷县恒发彩钢轻钢结构厂

太谷县恒发彩钢轻钢结构厂位于山西省晋中市太谷区北洸乡南付井村西汽车道南金三角区1号院，从事金属制品、建材等业务。现有员工6—7人。

营业执照：太谷县恒发彩钢轻钢结构厂，成立日期：2013年03月26日，地址：山西省晋中市太谷区北洸乡南付井村西汽车道南金三角区1号院，类型：个体工商户，经营者：乔××，统一社会信用代码：9214××××××××××72P，注册资本：伍佰万圆整。经营范围：加工、销售、安装:金属制品(凭许可证);零售:建材(不含危化品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.太谷县永星铸造有限公司

太谷县永星铸造有限公司成立于2005年01月24日，位于晋中市太谷县敦坊村，公司占地面积30000多平方米，公司主要生产玛钢、球墨铸件等，年生产能力30000吨。公司设立有办公室、铸造车间、清砂车间、库房等部门，从业人数100余人。

营业执照：太谷县永星铸造有限公司，成立日期：2005年01月24日，地址：山西省晋中市太谷县敦坊村，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：张××，统一社会信用代码：9114××××××××××744，注册资本：伍佰万圆整。经营范围：一股项目:黑色金属铸造；建筑用金属配件制造；五金产品制造;五金产品批发;建筑装饰、水暖管道零件及其他建

筑用金属制品制造;塑料制品制造;塑料制品销售;生产性废旧金属回收;金属表面处理及热处理加工;铸造用造型材料生产;铸造用造型材料销售;电子专用设备销售;劳动保护用品销售;金属制品销售;再生资源销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

3.王××

王××为太谷县永星铸造有限公司铸造车间屋顶修缮承包人，男，汉族，身份证号码：1407××××××××××032。2025年5月11日，王××与太谷县永星铸造有限公司签订《外包工程安全协议》，工程主要内容：修车间顶。

无营业执照和建筑工程施工资质。

（二）事故单位（个人）安全管理情况

1.太谷县恒发彩钢轻钢结构厂

太谷县恒发彩钢轻钢结构厂为个体工商户，员工6-7人。安全生产管理不规范，对员工的安全教育培训流于形式，生产负责人安排本厂员工参与外单位钢结构厂房的修缮工程。

2.太谷县永星铸造有限公司

太谷县永星铸造有限公司建立了全员安全生产责任制，制定了安全管理制度和操作规程，编制了应急预案，构建了双重预防机制，开展了安全生产标准化。对铸造车间屋顶修缮工程

安全统一协调管理不到位。

3. 王××

王××为太谷县永星铸造有限公司铸造车间屋顶修缮承包人，无营业执照和建筑工程施工资质，擅自开展钢结构厂房的修缮工程。

（三）事故发生经过

太谷县永星铸造有限公司与王××签订修缮铸造车间屋顶协议，王××联系太谷县恒发彩钢轻钢结构厂生产负责人杨×1，杨×1 安排本厂工人侯××、杨×2、党××3 人听从王××安排去太谷县永星铸造有限公司修铸造车间房顶。2025 年 5 月 18 日开始换水槽作业，6 月 1 日开始铺彩钢板作业。6 月 12 日 8 时许 3 人开始工作，王××安排完工作后 9 时许离开。3 人在车间屋顶打螺丝安装彩钢板，约 11 时许党××在去拉临时用电线过程中，不慎踩踏采光板，导致采光板破裂，党××从 13.5 米房顶坠落到车间水泥地面。杨×2 和侯××下到地面，看见党××脸朝天躺着，头朝东面脚朝西面，嘴里鼻子里都是血。杨×2 在 11 时 16 分给负责人杨×1 打电话报告事故，11 时 23 分，使用侯××手机拨打 120 急救电话，11 时 40 分许，120 医护人员赶到现场对党××进行急救后立即送往太谷区人民医院，13 时 00 分，党××经抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

2025 年 6 月 21 日上午，事故调查组有关人员及专家对事故发生现场进行了现场勘查，结合公安提供的相关资料，确定事故发生在太谷县永星铸造有限公司铸造车间（见图 1），党××

踩踏采光板跌落点是车间顶部从北向南第六采光板（见图 2）。坠落位置为车间水泥地面从北向南 36 米、从西向东 12 米（见图 3、4）。

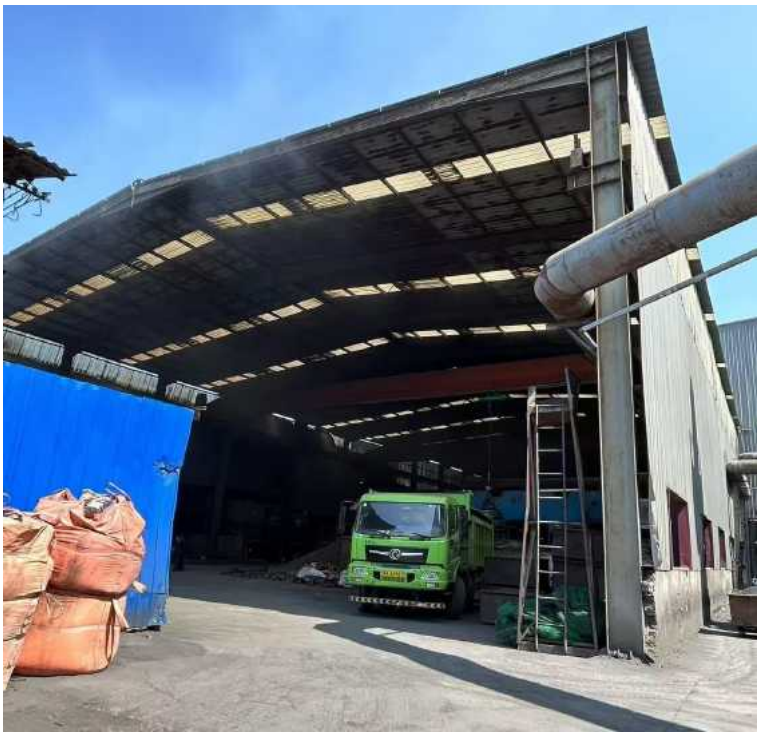


图 1　铸造车间门口



图 2　铸造车间屋顶采光板坠落口



图 3　人员坠落地

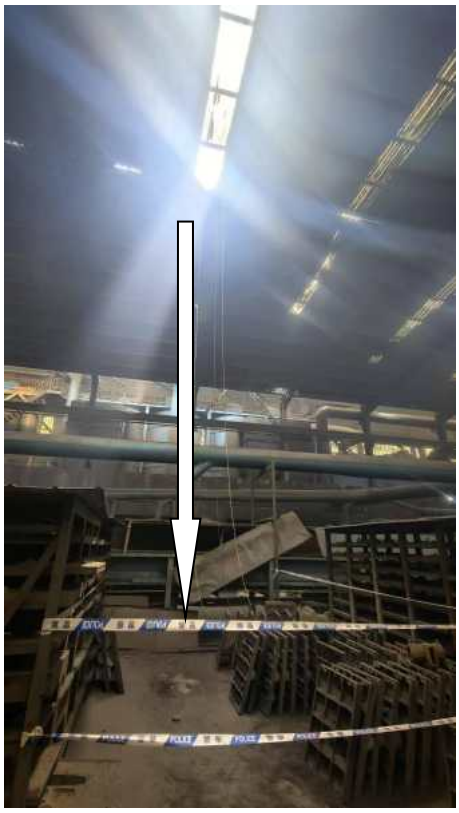


图 4　从屋顶坠落地面现场

公安机关提供了死者现场平面图及坠落口照片见图 5、6

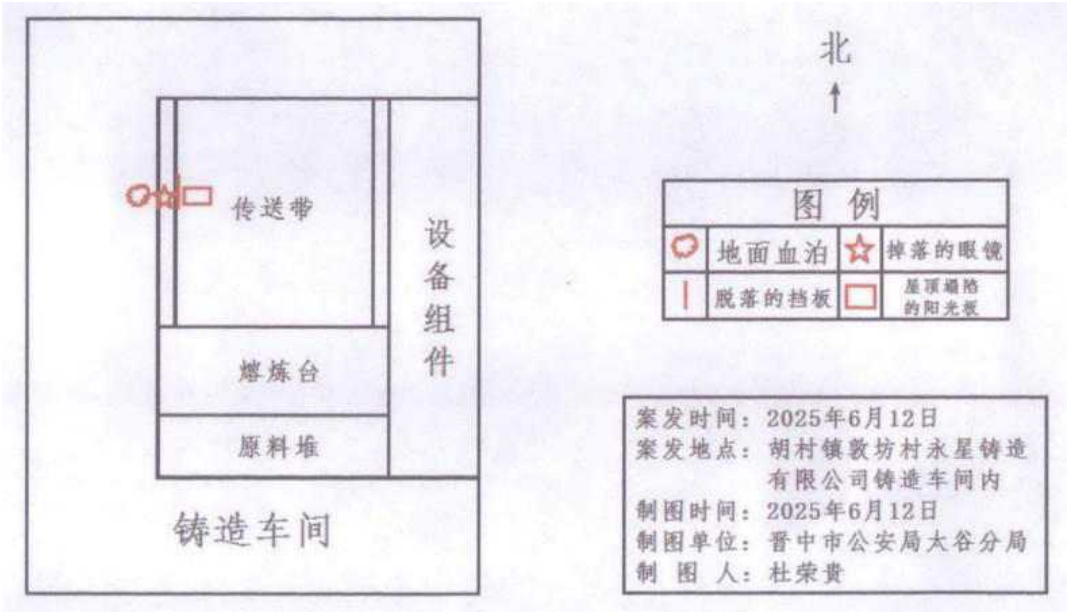


图 5　公安勘验提供：死者现场平面示意图

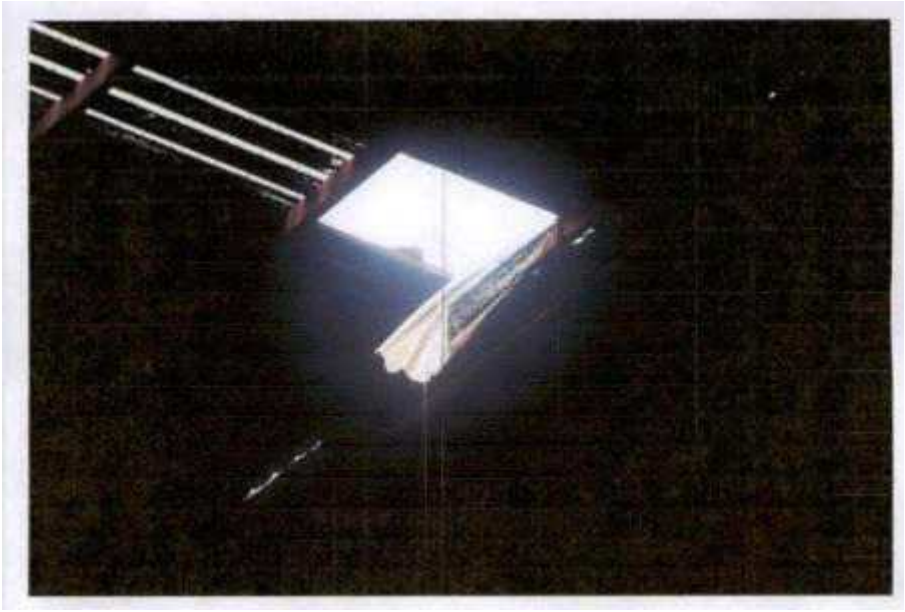


图 6　厂房顶棚塌陷的采光板

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成一人死亡，死亡人员信息如下:

党××,男,汉族,38 岁,身份证号码:1424××××××××××××135,工作单位: 太谷县恒发彩钢轻钢结构厂员工。

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）计算，截止事故调查结束时，此次事故已造成的直接经济损失约 140 万元。

（六）其他情况

事故发生后，死者家属通过信访渠道寻求解决赔偿问题，经相关部门协调太谷县恒发彩钢轻钢结构厂、王××、太谷县永星铸造有限公司进行赔偿，调解达成协议，处理了善后事宜，此次事故未形成社会舆论关注的热点。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场作业人员侯××11 时许打电话报告王××，

王××接到电话后立即赶到事故现场；杨×2 在 11 时 16 分用手机通知负责人杨×1，杨×1 接到电话后立即赶到太谷区人民医院，11 时 23 分，由于手机信号不好，杨×2 使用侯××手机拨打了 120 急救电话，太谷区人民医院 120 平台接到急救申请，11 时 40 分许，120 救护车到达现场。急救后将党××送往太谷区人民医院进行救治。

2025 年 6 月 12 日 11 时 40 分许太谷县永星铸造有限公司负责人张××打电话通知了王××，12 时许打电话报告了太谷区应急管理局，同时也拨打了 110 报警电话。之后胡村镇、工信局、应急局、区公安分局胡村派出所、刑警队陆续到达事故现场。

2025 年 6 月 12 日 13 时 15 分，晋中市公安局太谷分局刑事技术大队接到 110 指挥中心的指派；2025 年 6 月 12 日 14 时 31 分—16 时 22 分现场勘验检查。

（二）事故现场应急处置情况

2025 年 6 月 12 日 11 时 40 分许，太谷区人民医院救护车到达现场，并将党××送往太谷区人民医院进行救治。14 时 31 分—16 时 22 分，晋中市公安局太谷分局刑事技术大队前往现场进行勘验检查。

胡村镇、工信局、应急局、区公安分局胡村派出所、刑警队领导在接到事故信息报告后，立即派相关工作人员赶赴事故现场，协助并指导应急处置工作。

（三）医疗救治和善后情况

2025 年 6 月 12 日 11 时 30 分，太谷区人民医院 120 平台接到急救申请，于 11 时 40 分许到达事故现场，通过检查，初步

诊断其开放性颅脑外伤，呼吸心跳停止。后接到太谷区人民医院急诊科，入院诊断其呼吸心跳停止，颅脑损伤，经抢救无效死亡，死亡时间：2025 年 6 月 12 日 13 时 00 分。

太谷县恒发彩钢轻钢结构厂、王××、太谷县永星铸造有限公司在事后经调解，先行善后赔偿损失 35 万元。

（四）事故应急处置评估

事故调查组通过询问事故现场人员及太谷县恒发彩钢轻钢结构厂、王××、太谷县永星铸造有限公司相关人员，了解事故应急处置过程，经研判认为，事故发生后，现场救援处置措施比较得当，也比较顺利，事故现场人员维护秩序，积极配合 120 医护人员进行抢救工作。同时，太谷区政府反应迅速，应急、医疗、公安等单位协同联动，组织有力，决策科学，处置有序。

应急处置评估结论：事故发生后，现场应急救援处置较为迅速、程序基本规范、方法基本可行，未造成事故进一步扩大，也未衍生其他事故。

三、事故原因分析

本起事故直接原因是：施工人员党××未取得高处作业证，在未佩戴安全带、安全帽的情况下，在厂房彩钢瓦屋面进行修缮工程作业。在拉动临时用电线路时不慎踩到屋面的采光板，采光板被踩踏后破裂，党××从屋面 13.5 米高处坠落厂房内水泥地面，造成严重开放性颅脑损伤死亡。

（一）直接原因分析

1.人的不安全行为

施工人员党××在距地面高度为 13.5 米左右的厂房屋面进

行施工，依据《高处作业分级》（GB/T3608-2008）中对高处作业四级划分的定义：为二级高处作业；未按《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局令第30号,2015年5月29日国家安监总局令第80号第二次修正)的要求取得高处安装、维护、拆除作业证，无证上岗；未佩戴安全带、安全帽，违反了《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）的3.2.1规定“高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品”

2.物的不安全状态

根据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）的4.2.4条规定，高处作业时洞口盖板应能承受1KN的集中荷载和不小于2KN/㎡的均布荷载。施工组织者未对采光板的隐蔽洞口进行覆盖，未能起到安全防护作用。

采光板因多年自然风化老化，强度降低，又因积尘等因素与彩钢板颜色不易辨识，施工时未设置盖板、围栏等防护措施，也无安全警示。

（二）其他可能因素排除

事故调查组依据公安部门提供的资料，本起事故可以排除人为故意。

根据晋中市太谷区气象局提供的2025年6月12日11-12时气象观测资料显示：当日以晴天为主，小时内最高气温35.4℃，小时内极大风速10.3米/秒。经事故调查组研判，排除因天气原因及自然灾害导致其事故发生的客观因素。

（三）间接原因分析

1.王××法律意识淡薄，无合法的生产经营单位，无建筑工程施工的资质，临时组织工人进行钢结构厂房屋面修缮工程施工。作为施工组织者没有制定施工安全技术方案，对采光板处没有采取有效的安全防护措施；对上岗作业员工的安全培训和现场管理不到位；使用没有高处作业证的人员，现场施工未要求工人佩戴安全带、安全帽等个人防护。

2.太谷永星铸造有限公司安全生产责任未依法落实到位，对外包的钢结构厂房车间屋面修缮工程虽然签订了安全生产协议，却未依法进行统一协调管理，入场外来员工没有进行安全培训，对施工现场存在的采光板安全防护不到位和高处作业人员无证上岗等问题没有及时发现并采取措施。

3.太谷县恒发彩钢轻钢结构厂对本厂员工培训教育不到位，员工对高处作业应持证上岗、佩戴安全带等个人安全防护的意识不强，对屋面采光板的风险辨识及防护能力不足；放任员工参加由个人组织的钢结构厂房屋面修缮工程。

四、有关责任单位存在的问题

（一）有关企业责任单位（个人）存在的问题

1.王××法律意识淡薄，无合法的生产经营单位，无建筑工程施工的资质，临时组织工人进行钢结构厂房屋面修缮工程施工，没有制定安全技术方案，对采光板处没有采取有效的安全防护措施；对上岗作业员工的安全培训和现场管理不到位；使用没有高处作业证的人员，现场施工未要求工人佩戴安全带、安全帽等个人防护。

2.太谷永星铸造有限公司安全生产责任未依法落实到位，

对外包的钢结构厂房屋面修缮工程虽然签订了安全生产协议，却未依法进行统一协调管理，入场外来员工没有进行安全培训，对施工现场存在的采光板安全防护不到位和高处作业人员无证上岗等问题没有及时发现并采取措施。

3.太谷县恒发彩钢轻钢结构厂对本厂员工培训教育不到位，员工对高处作业应持证上岗、佩戴安全带等个人安全防护的意识不强，对屋面采光板的风险辨识及防护能力不足；放任员工参加由个人组织的钢结构厂房车间屋面修缮工程。

（二）有关监管部门存在的问题

1.太谷区胡村镇人民政府，在五一节前镇机关大会上对安全生产工作进行了安排部署，并于4月29日对太谷县永星铸造有限公司进行了安全检查，基本履行了属地安全监管职责。

2.太谷区工业和信息化局，今年多次召开安全生产工作进行安排部署，并制度年度安全检查计划，基本履行了行业安全管理责任。

3.太谷区应急管理局，于5月1日陪同省市应急部门对太谷县永星铸造有限公司进行了安全检查，指导督促企业对存问题进行了整改，基本履行了对太谷县永星铸造有限公司行业安全监管责任。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任人员

党××，男，太谷县恒发彩钢轻钢结构厂员工。事故发生前未取得高处作业证、未佩戴安全带、安全帽，在厂房彩钢瓦屋面进行修缮工程作业。作业中踩踏采光板导致其破裂，从屋面

13.5 米高处坠落厂房内水泥地面，造成严重开放性颅脑损伤死亡，是引发本起事故的直接原因，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[1]之规定，对本起事故的发生负有直接责任。鉴于其已在本起事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）有关责任人员行政处罚建议

1.王××，男，群众，自然人，非生产经营单位。没有领取营业执照，无合法的生产经营单位，未取得建筑施工的资质，承包太谷县永星铸造有限公司钢结构厂房屋面修缮工程并进行施工组织，未制定施工安全技术方案，对采光板处没有采取有效的安全防护措施；对上岗作业员工的安全培训和现场管理不到位；使用无高处作业证的人员，现场施工未要求工人正确佩戴安全带、安全帽等个人防护。对此起事故发生承担直接管理责任，其行为涉嫌犯罪，建议依法移送司法机关。

2.张××，男，太谷县永星铸造有限公司法定代表人，安全生产第一责任人。将外包的钢结构厂房车间屋面修缮工程承包给个人王××，虽然签订了安全生产协议，却未依法进行统一协调管理，对事故发生承担管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[2]的规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款[3]，由太谷区应急管理局给予行政处罚。

3.杨×，男，太谷县恒发彩钢轻钢结构厂生产负责人，对本

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中,应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；。

厂员工培训教育不到位，导致员工对高处作业应持证上岗、佩戴安全带等个人安全防护的意识不强，对屋面采光板的风险辨识及防护能力不足；对公司员工管理不够，安排员工参加由王××个人组织的钢结构厂房屋面修缮工程，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项[4]的规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]，由太谷区应急管理局给予行政处罚。

（三）事故责任单位的行政处罚建议

1.太谷县永星铸造有限公司安全生产主体责任未依法落实到位，对外包的钢结构厂房屋面修缮工程虽然签订了安全生产协议，却未审查其资质，未依法进行统一协调管理，未对入场外来员工未进行安全培训，对施工现场存在的采光板安全防护不到位和高处作业人员无证上岗等问题未及时发现并采取措施。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款[6]的规定，建议由太谷区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款、第二款[7]，给予行政处罚。

2.太谷县恒发彩钢轻钢结构厂对本厂员工培训教育不到位，导致员工对高处作业应持证上岗、佩戴安全带等个人安全

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

防护的意识不强，对屋面采光板的风险辨识及防护能力不足；对公司员工管理不够，放任员工参加由个人组织的钢结构厂房屋面修缮工程。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[8]的规定，建议由太谷区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项、第七项[9]，给予行政处罚。

（四）其他处理建议

区工信局、应急管理局、胡村镇政府基本履行了相应的安全管理和安全监管职责，建议做免责处理，向太谷区人民政府做出书面检查。同时，要认真总结经验和汲取事故教训，帮助和指导企业安全管理工作做深做细，防止停留在表面，进一步加强安全生产监督管理工作。

六、事故主要教训

1.这起高处坠落事故暴露出高处作业人员安全意识差，对高处作业缺乏事故风险的辨识，未掌握正确的安全防护的方法，违反国家有关规定特种作业无证上岗作业。

---

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条：生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十七条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：

（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；

（七）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。

2.事故暴露出生产经营单位依法严格对员工的安全教育和培训不够，缺乏对安全生产的法律法规和员工应具备的安全防护能力的培训。对高处作业员工应持证上岗、佩戴安全带管理不到位。对外来施工的安全管理依法应当统一协调管理的认识不足，对施工单位的资质审查、人员培训、现场管理不到位。属地和行业安全监管部门对太谷永星铸造有限公司临时进行厂房屋面修缮工程安全风险认识不足，对企业工程外包资质审查及安全生产统一协调管理督促指导不够。

七、事故整改和防范措施

1.太谷县永星铸造有限公司要深刻吸取“6·12”高处坠落事故教训，在高处作业过程中严格按照有关规定规范的要求，从风险辨识、方案制定、安全技术交底、防范措施落实、劳防用品配备等各个环节全面做好安全生产的管理。

2.太谷县恒发彩钢轻钢结构厂要深刻吸取“6·12”高处坠落事故教训，严格依法依规开展员工的安全教育培训，高处作业人员必须按照国家有关规定，经专门的安全培训取得资格方可上岗作业，严令禁止违章指挥、违规作业。

3.太谷县永星铸造有限公司要加强对承包单位资质审查及现场安全生产的统一协调管理，加强入场施工单位人员的资格审查和安全培训；加强现场安全的协调管理，及时发现并消除危险作业现场存在的事故隐患。

4.胡村镇人民政府、区工业和信息化局、区应急管理局要深刻吸取“6·12”高处坠落事故教训，进一步加强对管辖企业的安全监管，督促企业对无证施工、特种作业人员无证上岗作

业、高处作业安全防护不到位等事故隐患进行排查整治；对外包施工工程严格资质审查及安全生产统一协调管理。